

Management Service — Doğrulama Dokümanı (Aşama 5/6)

Bağlı olduğu tasarım (SPEC): [MANAGEMENT-SERVICE-MIMARISI.md](#)

Kural (AGENTS.md 6 aşamalı iş akışı): Modül kapanışında bu doküman + TEST-KAPSAMI dokümanı güncel olmalıdır. Değişiklik kaydı satır referanslıdır; test kanıtları, kabul kriteri kanıtları, sapmalar ve gözle kontrol maddeleri aşağıdadır.

1. Genel Durum Özeti

Görev	Durum	Kanıt
T1 — automation-rule.ts tipler + zod + JSDoc	✅ KAPANDI	shared-types 24/24 test yeşil
T2 — platform/commands + web-service refactor	✅ KAPANDI	platform-commands 15/15; web-service 487/487 (K9)
T3 — CycleSnapshotStore	✅ KAPANDI	10/10 test; %97.3 satır / %96.2 branch
T4 — RuleEvaluator	✅ KAPANDI	16/16 test; %100 satır / %95.2 branch
T5 — ActionExecutor	✅ KAPANDI	16/16 test; %100 satır / %95.3 branch
T6 — RuleConfigLoader + DeviceCatalog	✅ KAPANDI	16/16 test; %100 satır / %100 branch
T7 — ManagementService + run.ts + Dockerfile	✅ KAPANDI	5/5 test; canlı docker gözle kanıtı (K7)
T8 — Compose + env + rules.example.json	✅ KAPANDI	docker compose config dev+prod geçerli

Toplam: management-service 63/63 test, %98.2 satır / %95.3 branch (kapılar: ≥%70 satır, güvenlik-kritik ≥%90 branch — İKİSİ DE AŞILDI). Monorepo: **1702/1702 test yeşil**, [bun run build](#) 25 proje başarılı.

2. Değişiklik Matrisi (satır referanslı)

Görev	Değiştirilen dosyalar	Neden
T1	packages/shared-types/src/automation-rule.ts (YENİ, 1-260) — RuleOperator/RuleDeviceSelector/RuleCondition/AutomationRuleWhen/RuleAction/AutomationRule/AutomationRulesFile + automationRulesSchema (STRICT); src/index.ts:19 barrel satırı	SPEC : kural n kaynağ operat fail-fas
T2	packages/platform/commands/src/device-config-source.ts (YENİ) — IDeviceConfigSource + DeviceConfigFileSource ; src/command-job-builder.ts (YENİ) — CommandResolutionError (reason+context) + CommandJobBuilder.build() ; src/index.ts ; package.json/project.json/tsconfig.json	SPEC : komut çözüm iki tüke arasınc paylaş service manag service
T2 (refactor)	services/web-service/src/presentation/routes/command-routes.ts (1-291) — resolveTelemetries+buildJob+loadDeviceConfig çıkarıldı; CommandJobBuilder + enjekte IDeviceConfigSource (configSource opsiyonu, satır 44-51); src/infrastructure/config-loader.ts — DeviceConfigFileSource ince sarmalayıcı; command-routes.test.ts — modül mock'u yerine gerçek kaynak enjeksiyonu; package.json/project.json/tsconfig.json — platform-commands bağımlılığı	K9 — c BİREB korunu 404/40 mesajk timeou job şek
T3	services/management-service/src/cycle-snapshot-store.ts (YENİ) — CycleSnapshotStore.record/snapshot + CycleSnapshot (derin kopya, TTL temizlik, canonical indeks)	SPEC : cycle v toplama kontrat değişik (mevcu MANA T job a
T4	src/rule-evaluator.ts (YENİ) — kenar-tetik + debounce + cooldown dedup durum makinesi	SPEC : değerle semanı
T5	src/action-executor.ts (YENİ) — command/log/notify ; sıralı + kademeli bozulma; auto_rule_* eventCode'ları	SPEC : aksiyor

Görev	Değiştirilen dosyalar	Neden
T6	<code>src/device-catalog.ts</code> + <code>src/rule-config-loader.ts</code> (YENİ)	SPEC : idsutyç çözümü fast yıl
T7	<code>src/management-service.ts</code> (YENİ) — worker + tick döngüsü + start/stop/health/runCycle; <code>src/index.ts</code> ; <code>run.ts</code> (YENİ) — env bazlı bootstrap, <code>isRuleEventCode</code> validator (sözlük + <code>auto_rule_</code> öneki), TamperLogger <code>alertRules</code> wiring; <code>package.json/project.json/tsconfig.json/vitest.config.ts</code> ; <code>deployment/Dockerfile</code> + <code>Dockerfile.dev</code>	SPEC :
T8	<code>deployment/docker-compose.container.{yml,dev.yml}</code> — management-service servisi (redis+device-service bağımlılığı, config mount'ları); <code>deployment/.env.container.example</code> — <code>MANAGEMENT_EVALUATION_INTERVAL_MS</code> , <code>LOG_LEVEL</code> ; <code>services/management-service/deployment/config/rules.example.json</code>	SPEC : contain wiring
T8 (sözlük)	<code>packages/platform/logging/src/event-codes.ts:45-52</code> — <code>auto_rule_fired/auto_rule_action_ok/auto_rule_action_failed</code> eklendi + test satırları	Fail-clc sözlük otomas olayları olmalı
İş akışı	<code>AGENTS.md</code> TDD bölümü + <code>TESTING.md</code> §8.1/§8.7 — 6 aşamalı zorunlu iş akışı + hibrit test dokümantasyonu kuralı	Kullanı (2026- gözlem geliştir kapılar
Workspace	<code>vitest.workspace.ts</code> — <code>platform/commands</code> + <code>management-service</code> eklendi	Root te script'le yeni pa koşma:

3. Kabul Kriteri Kanıtları

Kod	Kriter	Kanıt	Sonuç
K1	MANAGEMENT job'ları snapshot'a kaydedilir; TTL bayat girişler değerlendirmeye girmez	<code>cycle-snapshot-store.test.ts</code> — "maxAgeMs aşan giriş snapshot'a girmez", "bayat giriş depodan temizlenir"	✓
K2	Kenar-tetik: aksiyonlar BİR kez çalışır; aktifken tekrarlanmaz	<code>rule-evaluator.test.ts</code> — "yükselen kenarda bir kez döner; aktifken tekrarlamaz", "aynı snapshot ile ikinci çağrı boş döner"	✓
K3	Cooldown içinde yeni kenar bastırılır; sonrası tetikler	<code>rule-evaluator.test.ts</code> — "cooldown içinde yeni kenar bastırılır; sonrası ateşler"	✓
K4	command → COMMAND_DEVICE job + başarı/başarısızlık ayrı eventCode	<code>action-executor.test.ts</code> — "command aksiyonu başarı → executeAndWait + <code>auto_rule_action_ok</code> ", "job başarısız → <code>auto_rule_action_failed</code> " + canlı demo logları (§5)	✓
K5	notify → AlertNotifier, kural bazlı eventCode	TamperLogger <code>alertRules.eventCodes</code> (<code>run.ts:64-68</code>) + canlı <code>auto_rule_demo-soc-stop</code> bildirim satırı (§5)	✓
K6	Geçersiz rules.json → fail-fast; bilinmeyen anahtar reddi	<code>rule-config-loader.test.ts</code> (4 yükleme testi) + <code>automation-rule.test.ts</code> strict testleri	✓
K7	Örnek kural container dev stack'te gözle çalışır	§5 canlı demo — gerçek docker stack + simülator cihazlar	✓
K8	Kapılar: ≥%70 satır; RuleEvaluator/ActionExecutor/CommandJobBuilder ≥%90 branch	coverage: %98.2 satır / %95.3 branch; RuleEvaluator %95.2, ActionExecutor %95.3, CommandJobBuilder (platform-commands) %100 satır	✓
K9	web-service davranış değişmez	web-service 487/487; tip kontrolünde yeni hata YOK (kalan hatalar dokunulmamış dosyalarda, önceden mevcut)	✓

4. Doküman Sapmaları (onaylı)

Kod	Sapma	Neden	Etki
S1	<code>notify</code> aksiyonu AlertNotifier'ı DOĞRUDAN çağırır — <code>auto_rule_<name></code> eventCode'u ile TamperLogger'a loglanır; bildirim yönlendirmesi TamperLogger <code>alertRules.eventCodes</code> üzerinden AlertNotifier'a yapılır (cooldown dahil)	TamperLogger'ın Faz 6 T6.7 deseni: AlertNotifier, <code>consider(LogEvent)</code> bekler — tam LogEvent'i (seq/signature) yalnızca pipeline üretir. Doğrudan çağrı imzalı zinciri baypas ederdi	ActionExecutor notifier bağımlılığından kurtuldu (tek log kanalı); SPEC §7 güncellendi
S2	<code>command</code> aksiyonu <code>executeAndWait</code> timeout'u: <code>job.validate.timeoutMs ?? 3000 + 2000</code> tampon —	<code>CommandDeviceJob</code> yalnızca validate içinde timeout taşır; validate'siz komuta ek alan eklemek device-service kontratını değiştirdi. Kapak 5000 ms'dir	validate'siz komutlarda bekleme tavanı 5 sn; SPEC §7 güncellendi

Kod	Sapma	Neden	Etki
	validate BLOĞU OLMAYAN komutta config <code>timeoutMs</code> kullanılmaz	(executeAndWait tamamlanınca döner — timeout yalnızca tavan)	
S3	MVP tier kapsamı: yalnızca container compose'a eklendi (field/boss compose değişmedi)	SPEC §9 zaten yalnızca container öngörüyor	—
S4	Bildirim sink'i MVP'de console (<code>alertRules.sinks = [ConsoleSink]</code>)	SMTP/SMS sink'leri env bazlı wiring Faz 1'de (Faz 6 adapter deseni hazır)	Canlı demo'da bildirim satırı console'da İKİ KEZ görünür (normal sink + alert sink ikisi de console) — kozmetik

5. Gözle Kontrol (K7 — canlı docker demo, 2026-09-15)

Kurulum: `docker compose -f deployment/docker-compose.container.dev.yml -f <ports-override> up -d redis timescaledb device-service management-service` (redis host-port çakışması nedeniyle override: `ports: !reset []`). Demo kuralı: `bsc` tipi, `soc >= 0`, debounce 5 sn, cooldown 120 sn → `BSC-1 stop` + log + notify.

Gözlenen log satırları (docker logs container-management-service-dev):

- `[run] 1` kural, `17` cihaz kayıtlı — kural + katalog yüklendi (fail-fast geçti).
- `eventCode: "auto_rule_fired"` (seq 1, HMAC imzalı) — kenar-tetik ateşleme.
- `eventCode: "auto_rule_action_ok"` — `deviceId: BSC-1`, `command: stop`, `jobId: BSC-1-stop-...` — device-service komutu GERÇEKTEN yürüttü (executeAndWait başarılı).
- `eventCode: "auto_rule_demo"` — config'ten gelen log aksiyonu (warn).
- `eventCode: "auto_rule_demo-soc-stop"` — notify → AlertNotifier console sink bildirimi.
- İkinci cycle'da tekrar ateşleme YOK (kenar-tetik + cooldown dedup çalışıyor).

İlk deneme hatası (düzeltici kanıt): demo kuralında `deviceId: "bsc-1"` (küçük harf) yazıldığında device-service `Bilinmeyen cihaz: bsc-1` döndü ve servis `auto_rule_action_failed` bastı — fail path'i de canlı doğrulandı. `rules.example.json` gerçek deviceId (`BSC-1`) ile düzeltildi.

Temizlik: demo stack `docker compose down` ile kaldırıldı; demo `rules.json` silindi (yalnızca `rules.example.json` commit'lenir).

6. Sonuç

T1-T8 tamamlandı; K1-K9 kanıtlı; sapmalar S1-S4 onaylı ve SPEC'e işlendi. Management-service Faz 0 MVP kapanmıştır. Faz 1 açık işleri: manevra kataloğunun backend'e taşınması (`maneuver` aksiyonu), kuralların DB + CRUD API + editör UI'a taşınması, SMTP/SMS bildirim sink'lerinin env ile bağlanması, field/boss tier değerlendirilmesi.

`review_date: 2026-09-15`